KLASYFIKACJE SIECI KOMPUTEROWYCH I TOPOLOGIE SIECIOWE

Miłosz Budziarek,
Michalina Boruch

Spis treści

- Czym są sieci komputerowe?
  - *Sieć PAN*
  - *Sieć LAN*
  - *Sieć MAN*
  - *Sieć WAN*
  - *Sieci klient-serwer*
  - *Sieci peer-to-peer*
- Topologie sieciowe
  - *Lokalnych*
  - *Globalnych*
- Źródła

Czym są sieci komputerowe?

Sieć komputerowa – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych z sobą kanałami komunikacyjnymi oraz oprogramowanie wykorzystywane w tej sieci. Umożliwia ona wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, zwanymi punktami sieci.

Podział ze względu na wielkość

- sieć PAN (Personal Area Network),
- sieć LAN (Local Area Network),
- sieć MAN (Metropolitan Area Network),
- sieć WAN (Wide Area Network).

Podział ze względu na model komunikacji

- sieci klient-serwer,
- sieci peer-to-peer

Sieć PAN
(Personal Area Network)

Sieć PAN – najmniejsza i najczęściej bezprzewodowa sieć, używana w biurach, urzędach lub domach.

Często obszar działania sieci PAN nazywa się po prostu przestrzenią osobistą, w której pracują takie urządzenia jak np. telefon, drukarka z interfejsem bezprzewodowym oraz laptop.

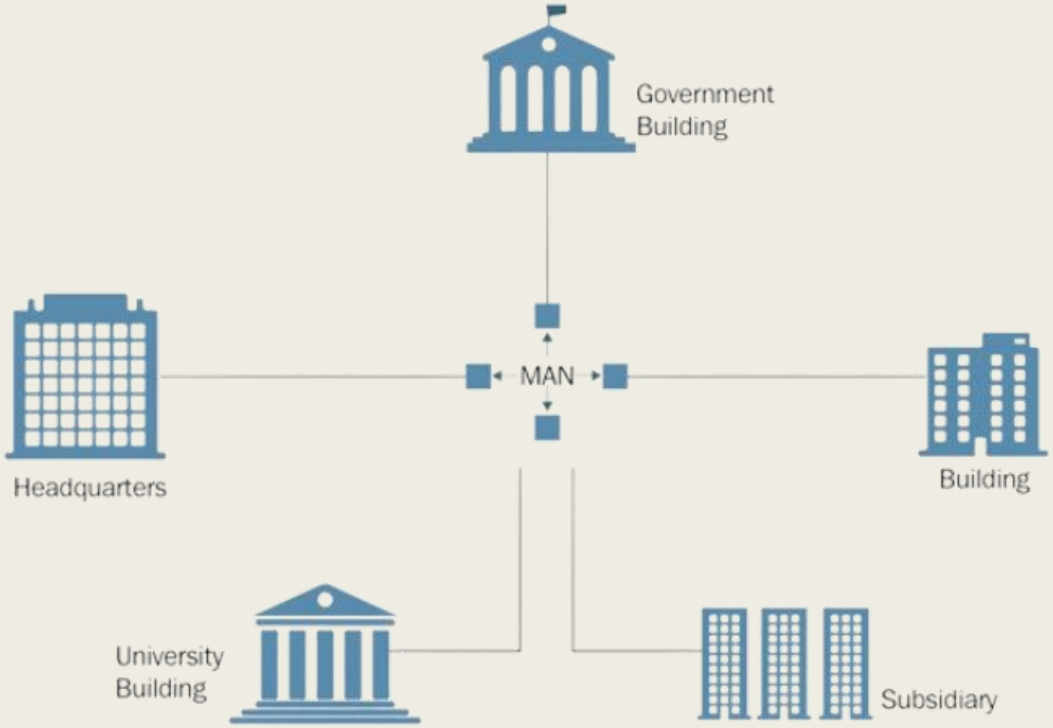
Sieć LAN
(Local Area Network)

Sieć LAN - zwykle łącząca co najmniej dwa komputery i urządzenia znajdujące się na niedużym obszarze. Urządzenia tworzące lokalną sieć komputerową powinny być połączone kablem, co powoduje dużą stabilność połączenia i wysoki transfer.

Rodzajem lokalnej sieci komputerowej jest **WLAN**, który jest bezprzewodowym wariantem tego połączenia. Rozwiązanie to pozwala zwiększyć zasięg transmisji, jednak ma znacznie niższy transfer i mniejszą stabilność.

Sieć MAN (Metropolitan Area Network)

Sieć MAN (miejska sieć komputerowa) – duża sieć komputerowa, której zasięg obejmuje aglomerację lub miasto. Tego typu sieci używają najczęściej połączeń światłowodowych do komunikacji pomiędzy wchodzącymi w jej skład rozrzuconymi sieciami LAN.

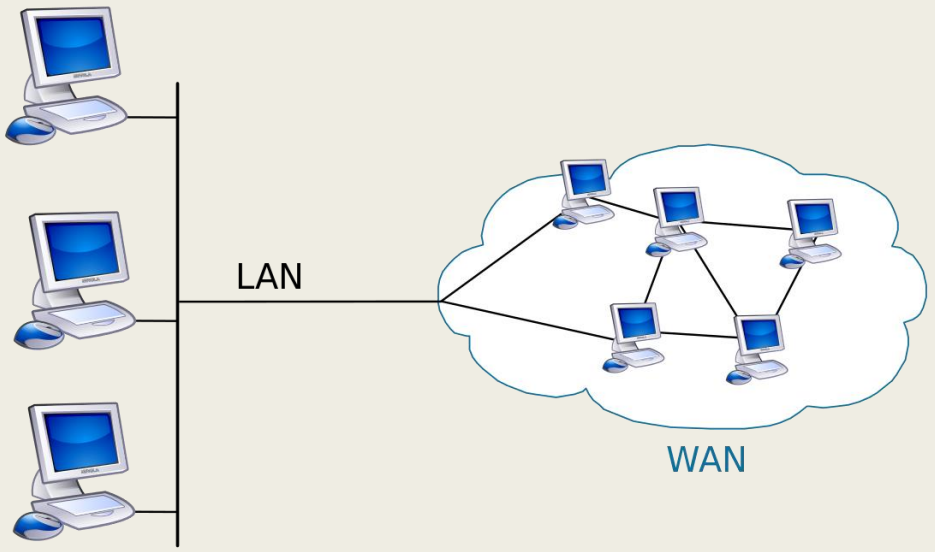


Sieć WAN
(Wide Area Network)

Sieć WAN – rozległa sieć komputerowa o dużym zasięgu geograficznym, które mogą sięgać od kilku kilometrów aż po całe kontynenty.

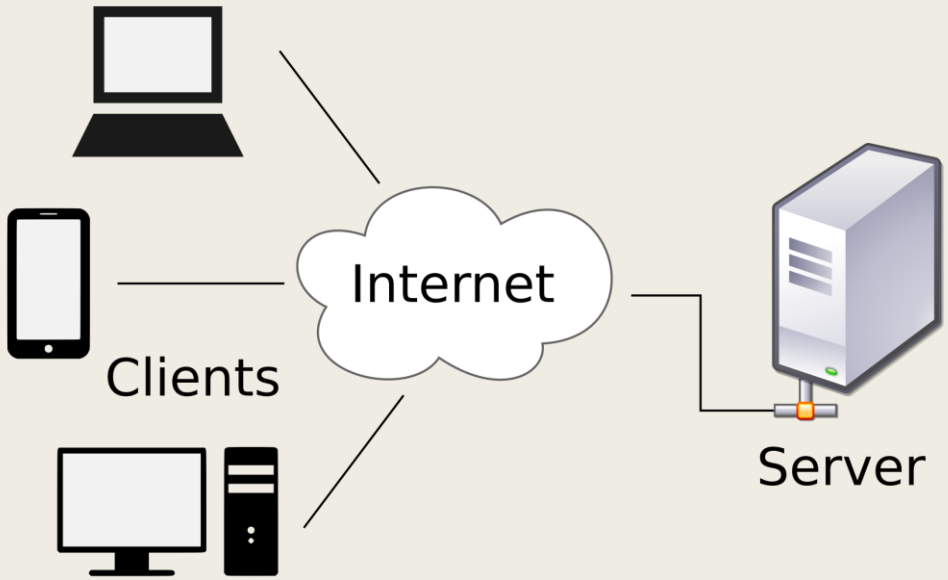
Internet, najbardziej znaną siecią WAN, jest doskonałym przykładem tego, jak różne technologie i protokoły mogą być zintegrowane, aby zapewnić globalną komunikację.

Sieci WAN są nie tylko podstawą dla Internetu, ale również dla prywatnych sieci korporacyjnych, znanych jako intranety, które łączą lokalizacje firmy na całym świecie.



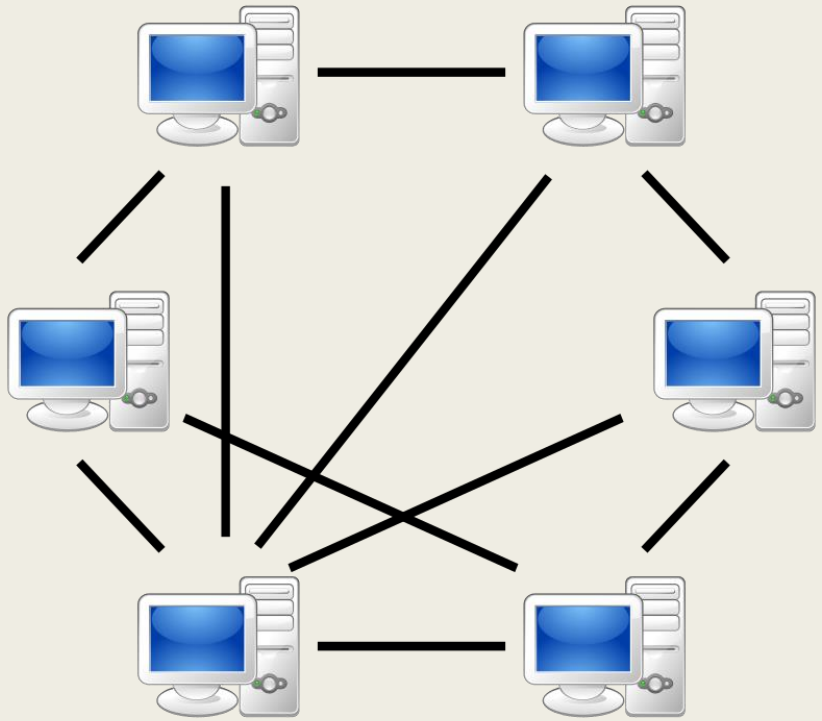
Sieci klient-serwer

Klient-Serwer - model ten umożliwia podział ról - zadań. Opiera się to na ustaleniu, że serwer zapewnia usługi dla klientów, którzy zgłaszają do niego żądania obsługi.



Sieci peer-to-peer

Peer-to-peer (P2P) – model komunikacji w sieci komputerowej zapewniający wszystkim hostom (peer'y) te same uprawnienia, w odróżnieniu od architektury **klient-serwer**. Model ten pozwala na dzielenie się zasobami przez połączonych użytkowników.

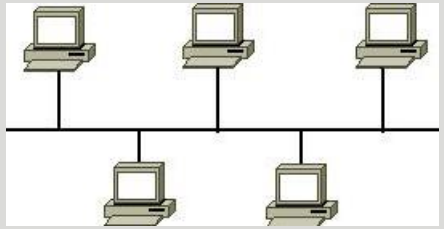


Czym są topologie sieciowe?

Komputery i urządzenia są łączone w sieć według pewnego schematu. Ten schemat nazywamy topologią. Topologie sieci dzielimy na logiczną oraz fizyczną.

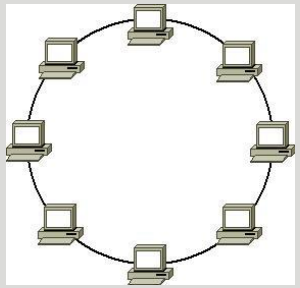
- Topologia fizyczna sieci komputerowej określa, w jaki sposób urządzenia są ze sobą fizycznie połączone, a także jak przebiegają połączenia kablowe pomiędzy nimi.
- Topologia logiczna sieci określa sposób przesyłania danych pomiędzy urządzeniami

Topologie sieci lokalnych



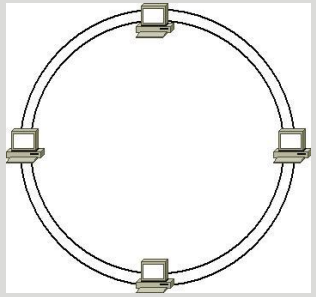
Topologia magistrali - wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali. Sygnał nadany przez jedną ze stacji jest odbierany przez wszystkie jednakże tylko stacja, do której pakiet został zaadresowany, interpretuje go.

Topologia liniowa - każde urządzenie sieciowe i komputer – oprócz granicznych – połączone jest z dwoma sąsiednimi. W topologii liniowej dane są przesyłane przez kolejne połączenia i urządzenia sieciowe, aż dotrą do celu.

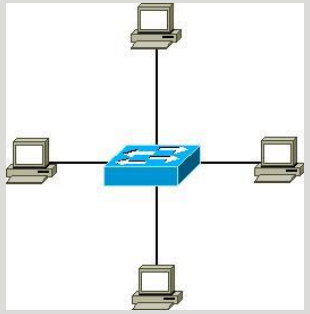


Topologia pierścienia - komputery połączone są za pomocą jednego nośnika informacji w układzie zamkniętym. Sygnał wędruje w pętli od komputera do komputera, który pełni rolę wzmacniacza regenerującego sygnał i wysyłającego go do następnego komputera.

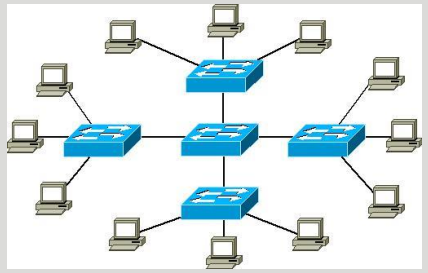
Topologie sieci lokalnych



Topologia podwójnego pierścienia - składa się z dwóch pierścieni o wspólnym środku. Topologia podwójnego pierścienia jest tym samym co topologia pierścienia, z takim wyjątkiem, że drugi, zapasowy pierścień łączy te same urządzenia. Drugi pierścień może zostać wykorzystany w momencie awarii pierwszego lub aby podwoić przepustowość sieci.

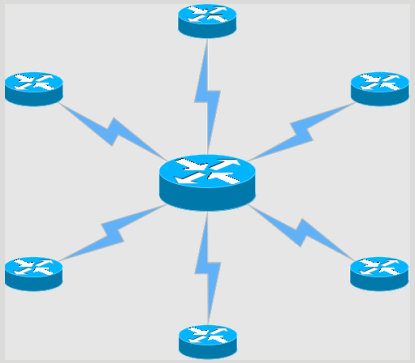


Topologia gwiazdy - sposób połączenia urządzeń w sieci komputerowej charakteryzujący się tym, że kable sieciowe od wszystkich urządzeń końcowych zbiegają się w jednym wspólnym punkcie, zwanym punktem dostępu, w którym znajduje się hub lub switch.

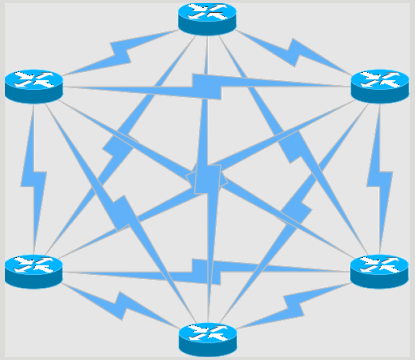


Topologia rozgałęzionej gwiazdy - oparta jest na topologii gwiazdy. W tej topologii każde z urządzeń końcowych działa jako urządzenie centralne dla własnej topologii gwiazdy. Poszczególne gwiazdy połączone są ze sobą przy użyciu hubów lub switchy.

Topologie sieci globalnych



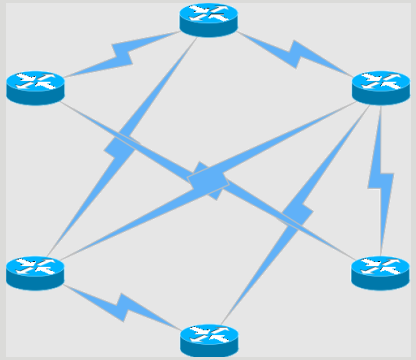
Topologia gwiazdy (WAN) - budowana jest przez połączenie wszystkich miejsc z punktem centralnym, który stanowi dodatkowo urządzenie integrujące miejscowe sieci lokalne. Droga do użytkownika prowadzi bezpośrednio, bez szeregu punktów centralnych, lecz tylko przez jedno centralne łącze transmisyjne. W przypadku jego uszkodzenia cała sieć przestaje działać.



Topologia siatki pełnej (WAN) - każdy węzeł jest bezpośrednio połączony ze wszystkimi pozostałymi. Dzięki temu otrzymuje się dużą ilość dodatkowych tras do poszczególnych lokalizacji. Linia transmisji nie używa punktów pośredniczących między dwoma miejscami.

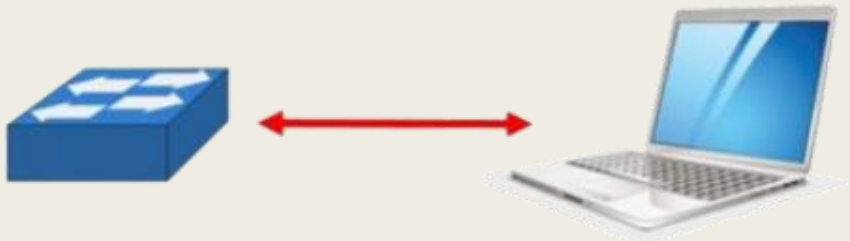
Pełna siatka – każdy węzeł sieci ma fizyczne połączenie z każdym innym węzłem w danej sieci,

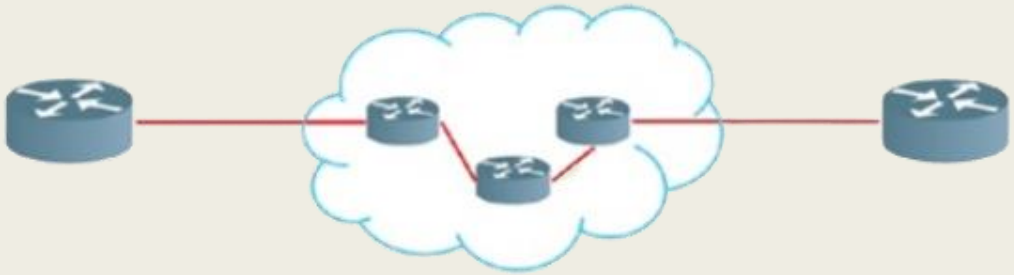
Siatka nie-pełna – węzły mają różną liczbę połączeń sieciowych do innych węzłów.



Topologie sieci globalnych

W topologii typu **punkt-punkt** dane przesyłane są tylko od jednego urządzenia do drugiego. Urządzenia te mogą być podłączone ze sobą bezpośrednio, np. komputer z switchem, jak również pośrednio, na duże odległości, z wykorzystaniem urządzeń pośredniczących.





Źródła

- https://zpe.gov.pl/a/rodzaje-sieci-komputerowych-ze-wzgledu-na-zasieg/D1iqtnkqe
- https://www.zsgh.bytom.pl/informatyka/informatyka3t/temat03.html
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Miejska_sieć_komputerowa
- https://www.blackice.com.pl/siec-wan-co-to-jest/
- https://sieci.infopl.info/index.php/rodzaje/lan/lantopologie
- https://sieci.infopl.info/index.php/rodzaje/wan/wantopologie
- https://vavatech.pl/technologie/architektura/Klient-Server
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer